



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

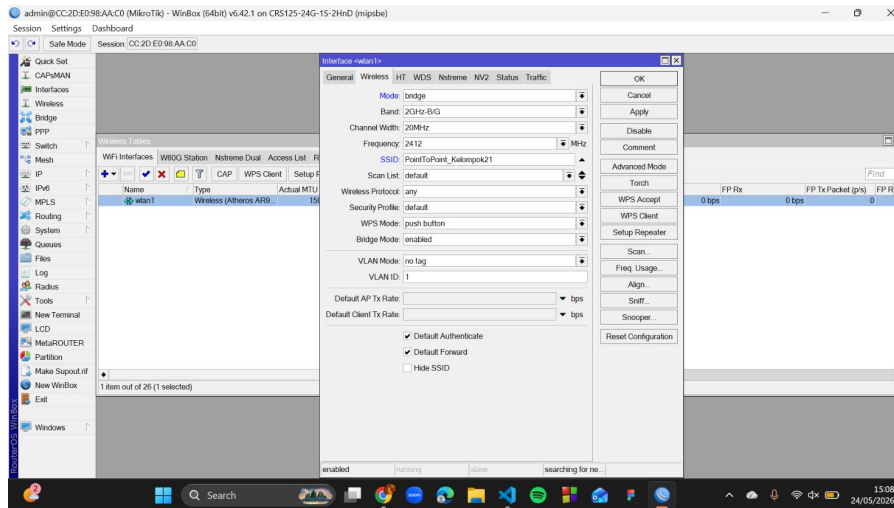
Routing dan Manajemen IPv6

Raiden Arzu Tamarell - 5024241027

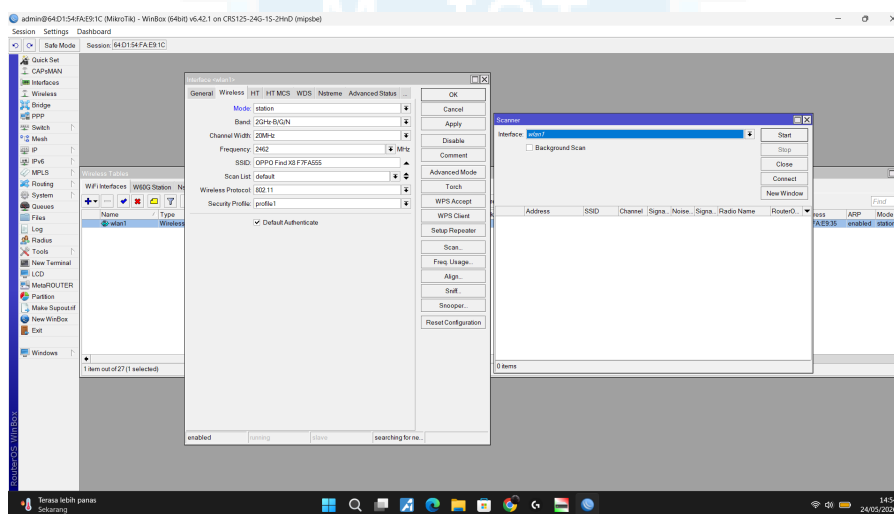
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada percobaan pertama kita mengkonfigurasi mikrotik wireless dengan konfigurasi PTP (point to point). Pertama kita menambahkan interface pada setting wireless dengan mengaktifkan interface-nya dan mengubah mode menjadi bridge pada laptop 1 dan mode station pada laptop 2 seperti pada gambar berikut :

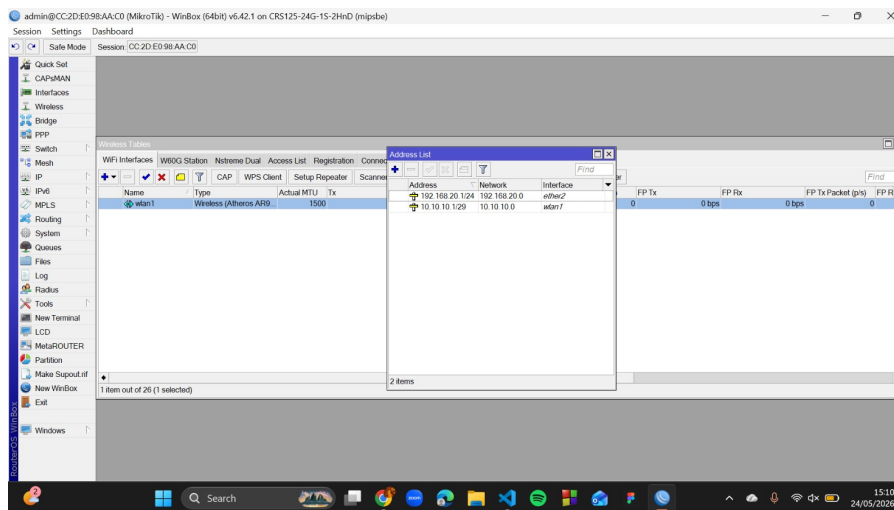


Gambar 1: Interface Laptop 1

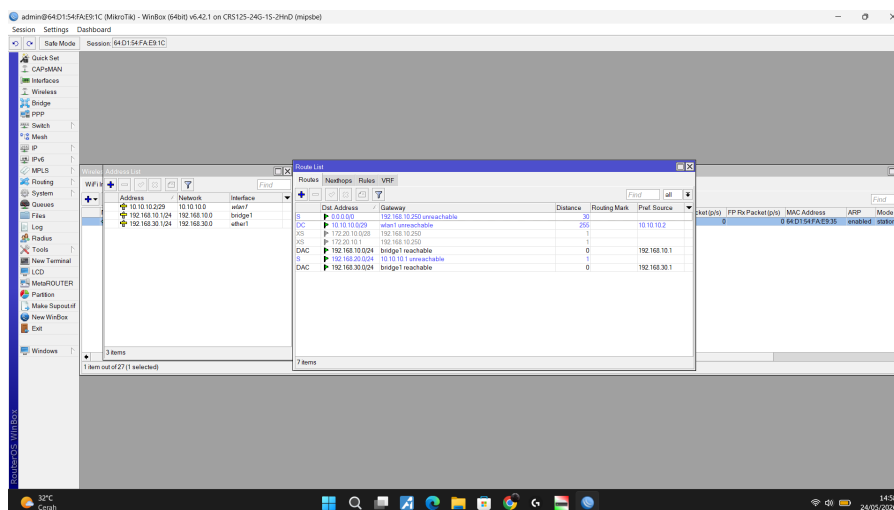


Gambar 2: Interface Laptop 2

Kemudian kita menambahkan ip address sesuai laptop dengan address yang diberikan di konfigurasi pada wlan1 dan ether 2 (LAN ke laptop), seperti pada gambar berikut :

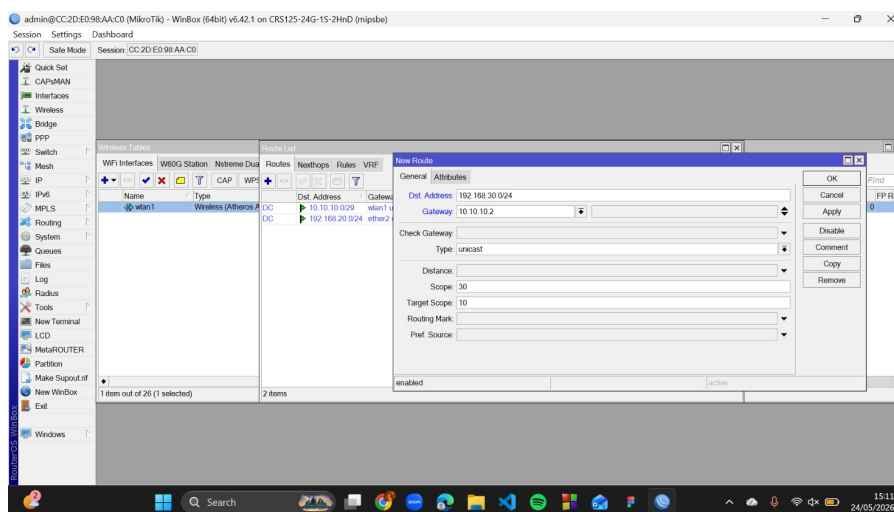


Gambar 3: IP Address Laptop 1

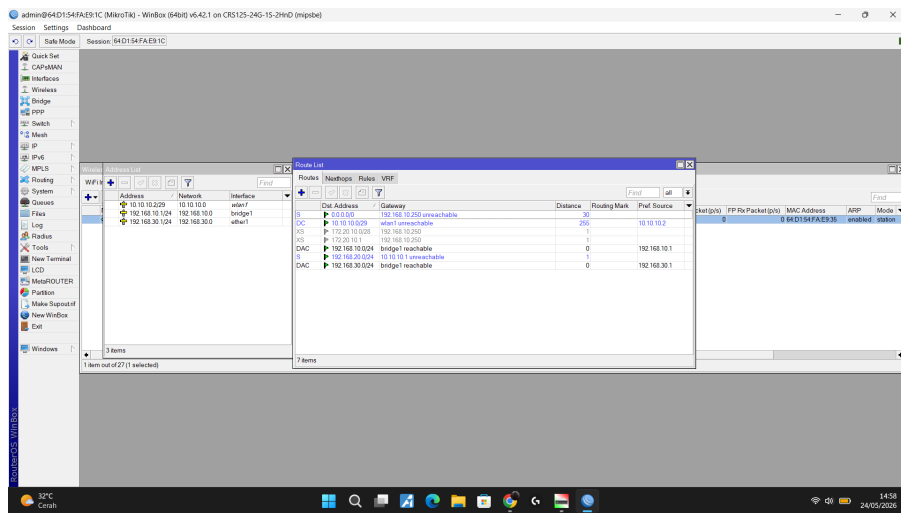


Gambar 4: IP Address pada Laptop 2 (Banyak IP karena belum reset conf)

Selanjutnya kita set route Lalu tes koneksi :

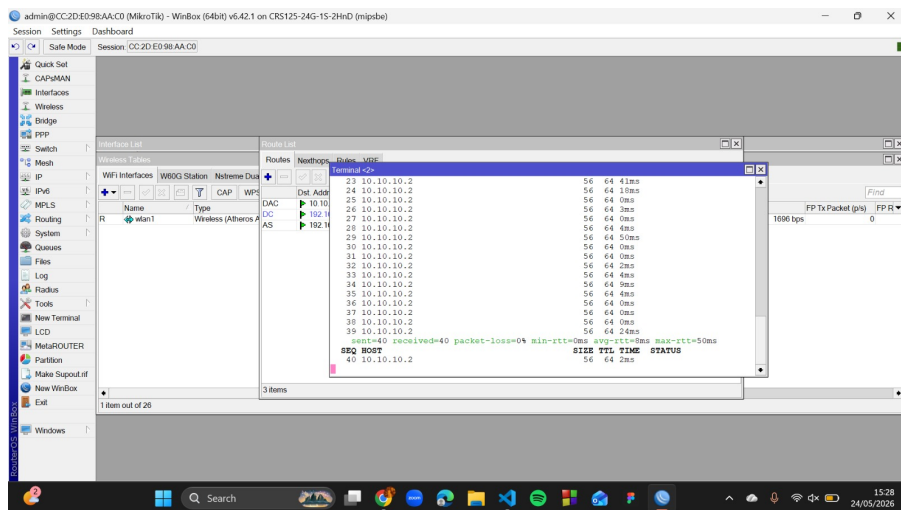


Gambar 5: Route Laptop 1



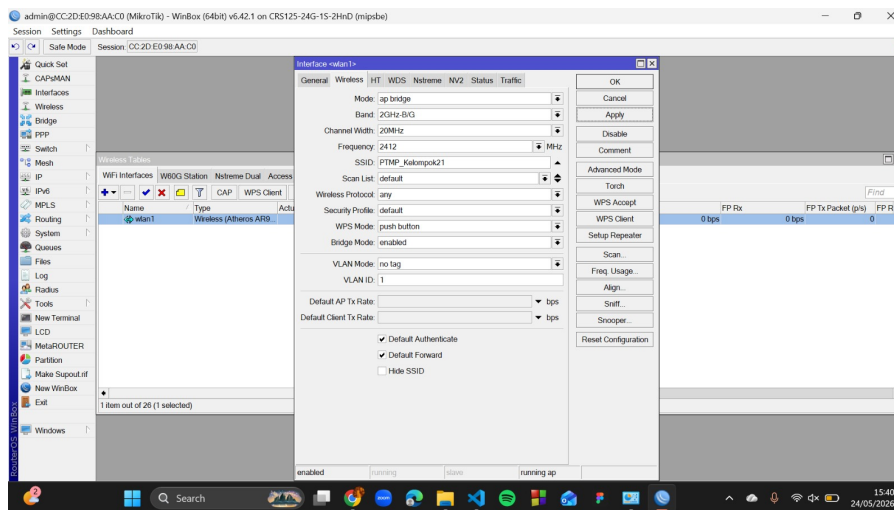
Gambar 6: Route Laptop 2

Lalu hasil ping :



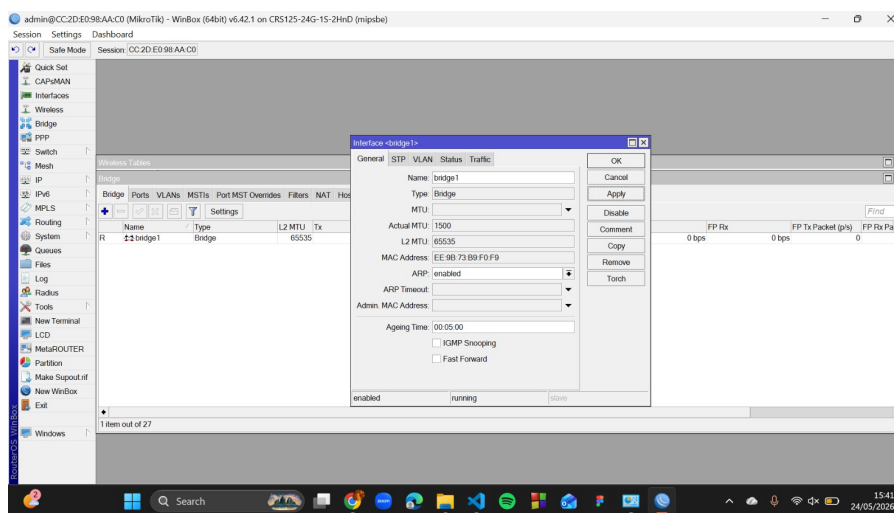
Gambar 7: Ping Laptop 1

Pada percobaan ke 2 kita mencoba P2M atau point to many. Pertama kita menkonfigurasi Router a menjadi mode wireless AP Bridge dengan ssid kelompok kita seperti pada gambar berikut :



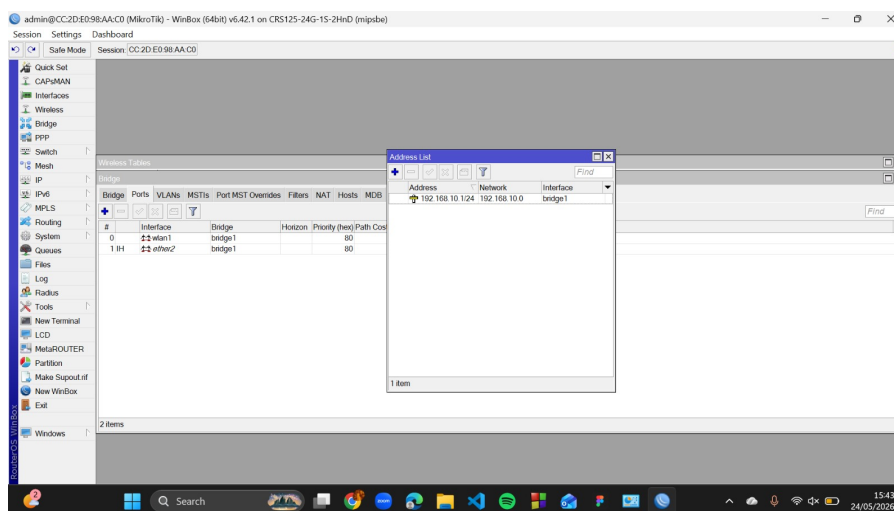
Gambar 8: Interface Wlan laptop 1

Kemudian kita menambahkan interface bridge :



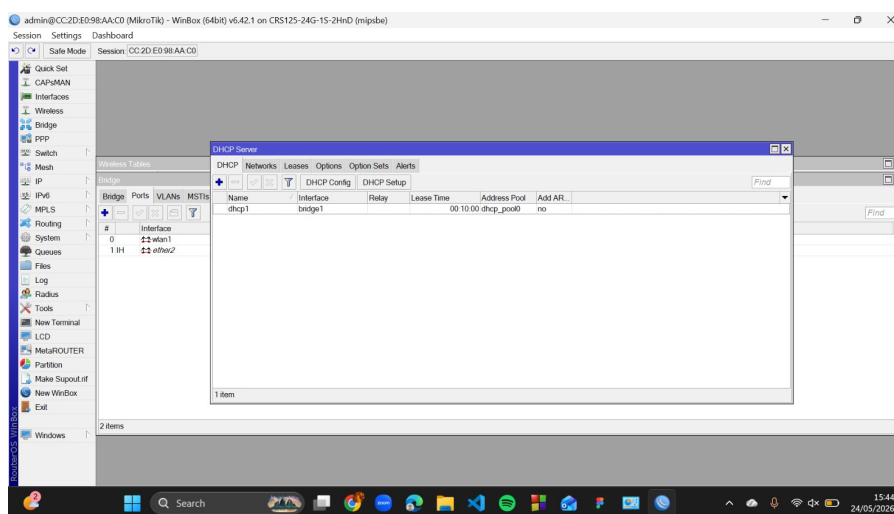
Gambar 9: Bridge Laptop 1

Lalu kita tambah address uuntuk bridge :



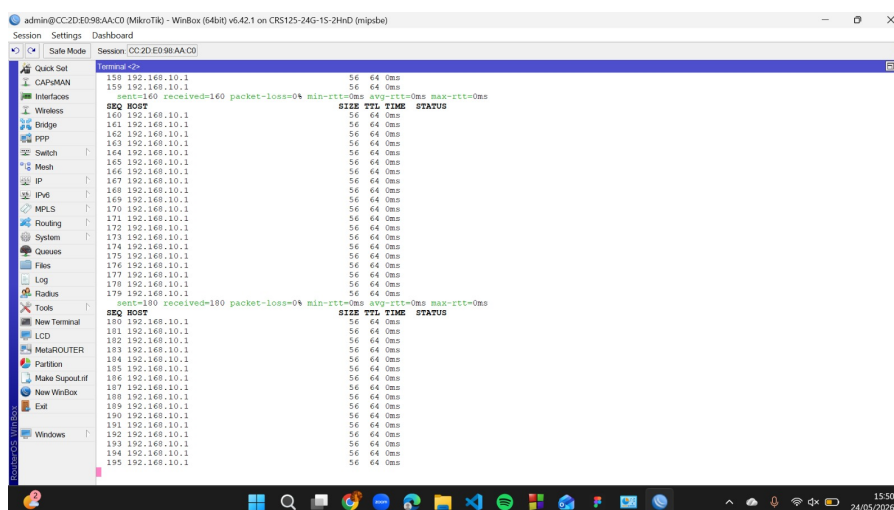
Gambar 10: IP Laptop 1

Selanjutnya kita menambahkan dhcp untuk bridgenya :



Gambar 11: DHCP Laptop 1

dan yang terakhir ita mengetes uji ping yang akhirnya berhasil :



Gambar 12: Ping Laptop 1

2 Analisis Hasil Percobaan

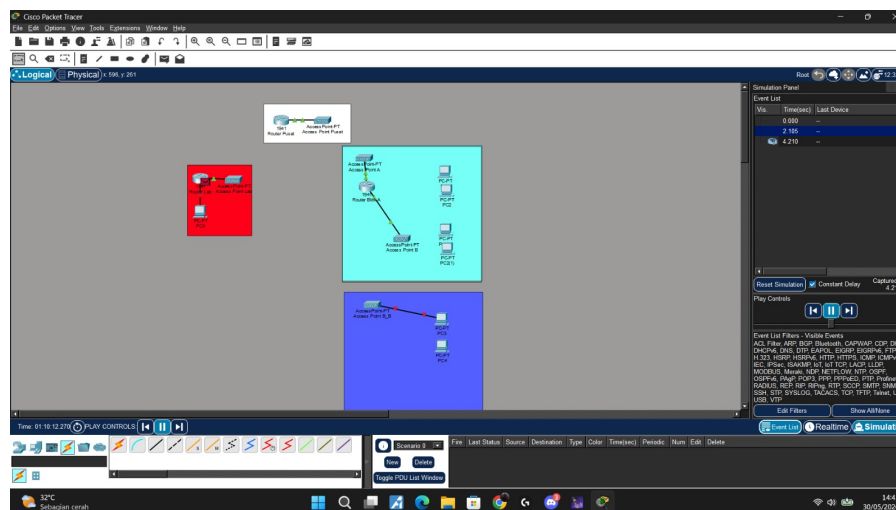
Pada praktikum konfigurasi wireless Mikrotik, dilakukan pengujian jaringan menggunakan metode Point to Point dan Point to Multipoint. Pada konfigurasi Point to Point, komunikasi dilakukan antara dua perangkat Mikrotik secara langsung menggunakan koneksi wireless. Setelah pengaturan mode wireless, SSID, frekuensi, serta konfigurasi IP address dilakukan dengan benar, kedua perangkat berhasil saling terhubung. Keberhasilan koneksi dibuktikan melalui proses ping antar perangkat yang menunjukkan pengiriman paket berjalan tanpa kehilangan data. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi wireless Point to Point mampu membentuk jalur komunikasi yang stabil antara dua titik jaringan.

Pada percobaan Point to Multipoint, satu perangkat Mikrotik dikonfigurasi sebagai Access Point, sedangkan beberapa perangkat lain bertindak sebagai station yang terhubung ke Access Point ter-

sebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh station dapat terkoneksi ke Access Point dan memperoleh komunikasi jaringan dengan baik. Pengujian konektivitas menggunakan ping memperlihatkan bahwa station dapat berkomunikasi dengan Access Point maupun station lainnya dalam satu jaringan. Konfigurasi Point to Multipoint memungkinkan satu perangkat pusat melayani banyak koneksi sekaligus, sehingga lebih efisien untuk implementasi jaringan dengan banyak pengguna.

Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa metode Point to Point lebih cocok digunakan untuk menghubungkan dua lokasi atau dua perangkat secara langsung dengan koneksi yang fokus dan stabil, sedangkan metode Point to Multipoint lebih efektif digunakan pada jaringan dengan banyak station karena mampu mendistribusikan koneksi dari satu titik pusat ke beberapa perangkat secara bersamaan. Keberhasilan implementasi kedua metode sangat dipengaruhi oleh kesesuaian konfigurasi wireless, pengaturan IP address, serta kompatibilitas mode wireless yang digunakan pada masing-masing perangkat Mikrotik.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 13: Hasil Tugas

Berdasarkan hasil pengerjaan tugas konfigurasi topologi jaringan pada PNETLab menggunakan Mikrotik, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi dasar seperti pemberian IP Address, DHCP Client, DHCP Server, NAT, dan routing telah dicoba sesuai dengan topologi yang diberikan. Akan tetapi, hasil pengujian konektivitas menunjukkan bahwa jaringan belum berjalan dengan baik.

Hal ini disebabkan karena perangkat *Access Point* (AP) tidak berhasil terhubung dengan AP lainnya melalui koneksi *wireless*, sehingga jalur komunikasi antar jaringan tidak terbentuk. Akibatnya, koneksi antar PC maupun akses internet tidak dapat berjalan sesuai tujuan konfigurasi yang telah direncanakan.

Dari hasil tugas ini dapat diketahui bahwa konektivitas antar perangkat jaringan, khususnya pada konfigurasi *wireless*, sangat memengaruhi keberhasilan komunikasi data dalam jaringan. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan ulang terhadap pengaturan *wireless* agar perangkat dapat saling terhubung dengan benar.

4 Kesimpulan

Setelah melakukan praktikum konfigurasi wireless pada Mikrotik dengan metode Point to Point (PTP) dan Point to Multipoint (PTM), kita dapat menyimpulkan bahwa kedua metode ini berhasil dijalankan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada konfigurasi PTP, kita berhasil menghubungkan dua perangkat secara langsung melalui koneksi wireless, sehingga komunikasi data antar titik berjalan dengan stabil.

Pada konfigurasi PTM, satu perangkat access point dapat melayani beberapa client sekaligus, sehingga memungkinkan distribusi jaringan ke banyak perangkat dengan cara yang efisien. Kita dapat membuktikan keberhasilan implementasi kedua metode ini melalui pengujian konektivitas dengan menggunakan ping, yang menunjukkan bahwa komunikasi antar perangkat berjalan tanpa hambatan berarti.

Oleh karena itu, memahami konfigurasi mode wireless, pengaturan IP address, serta parameter jaringan lainnya sangat penting agar jaringan wireless Mikrotik dapat berfungsi dengan optimal sesuai kebutuhan implementasi.

4.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 14: Dokumentasi saat praktikum